Date . .

8. 混合偏导数与求导次序无关的充要条件

若函数 $f(x,y)$ 的两个二阶混合偏导数在点 (x,y) 连续，

则 $f_{xy}(x,y) = f_{yx}(y,x)$

四. 全微分

1. 定义

一元情况，若 $\Delta f = A\cdot\Delta x + o(\Delta x)$ 微分 $df = A\cdot\Delta x$ 是增量 Δf 在 x_0 的线性主部

对函数 $z=f(x,y)$，若全增量 $\Delta z = \Delta f = f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0)$

可写为 $\Delta z = A\cdot\Delta x + B\cdot\Delta y + o(\rho)$

A,B 常数，$\rho = \sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$，则称 f 在 $P_0(x_0,y_0)$ 可微，

而 $A\cdot\Delta x + B\cdot\Delta y$ 为函数 f 在 $P_0(x_0,y_0)$ 点处的全微分

记为 $dz|_{(x_0,y_0)} = df|_{(x_0,y_0)} = A\cdot\Delta x + B\cdot\Delta y$

增量 Δf 的线性主部

若 $f(x,y)$ 在区域 D 每点处都可微，则称 f 是 D 内的可微函数

2. 可微与连续及可偏导的关系

可微必连续

可微必可偏导（函数有 $df|_{(x_0,y_0)} = A\cdot\Delta x + B\cdot\Delta y \Rightarrow f_x(x_0,y_0)=A,\ f_y(x_0,y_0)=B$

由 $dx=\Delta x$，$dy=\Delta y$ 得到 $dz = f_x(x,y)\,dx + f_y(x,y)\,dy$.）

有连续偏导数则可微

eg. 求函数 $z=x^y$ 在点 $(1,1)$ 的全微分

$z_x = y x^{y-1}$　　$z_y = x^y \ln x$

在 $(1,1)$　$z_x = 1$　　$z_y = 0$

$dz|_{(1,1)} = dx$

微信公众号·每日情报站

更多考试真题
请扫码获取



每羊情报站

No.

Date

3. 全微分的几何意义

微分 $A\cdot\Delta x + B\cdot\Delta y$ 是 $\Delta z = f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0)$ 的线性主部

这意味着可用 $A(x-x_0)+B(y-y_0)$ 近似 $\Delta z = f(x,y) - f(x_0,y_0)$

从几何上看，微分就是在点 $M_0(x_0,y_0)$ 的附近存在近似曲面的平面 $z - z_0 = A(x-x_0) + B(y-y_0)$

这实际上是曲面的切平面

4. 全微分的应用

近似 $\Delta z \approx dz = f_x(x_0,y_0)\Delta x + f_y(x_0,y_0)\Delta y$

eg 求 $1.04^{1.98}$ 的近似值

设 $z = x^y$ 考虑在 $(1,2)$ 点

$1.04^{1.98} = z_{(1.04,1.98)} \approx z_{(1,2)} + z_x(1,2)\Delta x + z_y(1,2)\Delta y$

$= 1 + 2\times 0.04 + 0\cdot 0.02$

$= 1.08$

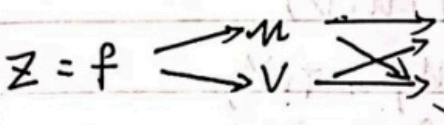
五. 复合函数的偏导数

1. 链法则

函数 $u = u(x,y)$, $v = v(x,y)$ 在 (x,y) 存在偏导数，$z = f(u,v)$ 在相应的 (u,v) 处可微，则复合函数 $z = f(u(x,y), v(x,y))$ 存在偏导数

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}$$



$z_x = f_u u_x + f_v v_x$

$z_y = f_u u_y + f_v v_x$

微信公众号：每半情报站

Date

eg. 求 z_x, z_y

$z = e^u \sin v$ 而 $u = \frac{x^2}{y}$, $v = x^2 - xy + y^2$

$z_x = z_u u_x + z_v v_x = e^u \sin v \cdot \frac{2x}{y} + e^u \cos v (2x - y)$

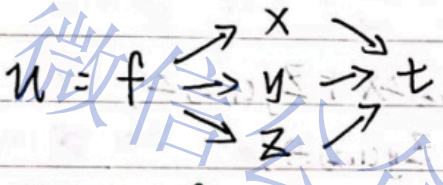
$= e^{\frac{x^2}{y}} [\frac{2x}{y} \sin(x^2 - xy + y^2) + (2x - y)\cos(x^2 - xy + y^2)]$

$z_y = z_u u_y + z_v v_y = e^u \sin v (-\frac{x^2}{y^2}) + e^u \cos v (-x + 2y)$

$= e^{\frac{x^2}{y}} [-\frac{x^2}{y^2} \sin(x^2 - xy + y^2) + (2y - x)\cos(x^2 - xy + y^2)]$

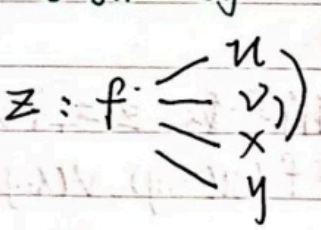
eg. 设函数 $u = f(x, y, z)$ 可微，而 $x = x(t)$, $y = y(t)$, $z = z(t)$ 均可导，试求复合函数 $u = f(x(t), y(t), z(t))$ 对 t 的导数

$\frac{du}{dt} = f_x x'_{(t)} + f_y y'_{(t)} + f_z z'_{(t)}$



eg. 设 $z = f(x, y, u, v)$ 可微，而 $u = u(x, y)$, $v = v(x, y)$ 有一阶偏导数

求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$



$\frac{\partial z}{\partial x} = f_x + f_u u_x + f_v v_x$

$\frac{\partial z}{\partial y} = f_y + f_u u_y + f_v v_y$

eg. 设函数 $z = f(x - y, \frac{x}{y})$, f 是可微函数，求偏导数 z_x, z_y

设 $u = x - y$, $v = \frac{x}{y}$ 则 $z = f(u, v)$

$z_x = f_u u_x + f_v v_x$

$= f_u + \frac{1}{y} f_v$

$z_y = f_u u_y + f_v v_y$

$= -f_u - \frac{x}{y^2} f_v$

微信公众号：行业情报站

eg. 设函数 $z=f(x-y,xy)$，f 是可微函数，求偏导数 z_x, z_y

$z_x = f_1 \cdot 2x + f_2 \varphi' y$

$z_y = f_1 \cdot (-2y) + f_2 \varphi'$

$\Rightarrow Xz_x - Yz_y = 2x^2 f_1 + xy\varphi' f_2 - (-2y^2) f_1 - xy\varphi' f_2$

$= 2(x^2+y^2) f_1$

六、隐函数的偏导数

1. 概念

设函数 F 在 (x_0, y_0, z_0) 的域内有连续偏导数，且

$F(x_0, y_0, z_0) = 0$，$F_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$

则方程 $F(x,y,z)=0$ 在 (x_0, y_0, z_0) 的域内可确定唯一的函数：

$z = f(x,y)$ 满足 $F(x, y, f(x,y)) = 0$，$z_0 = f(x_0, y_0)$

且有 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}$，$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$

eg. $z = z(x,y)$ 是由方程 $z = (3x+y)^{z+x}$ 所确定的隐函数，求 z_x, z_y

方程改写 $\ln z = (z+x)\ln(3x+y)$

在确定隐函数的上式两边对 x 求导：

$\frac{1}{z} z_x = (z_x + 1)\ln(3x+y) + (z+x)\frac{3}{3x+y}$

$\Rightarrow z_x = \frac{z\left[\ln(3x+y) + \frac{3(z+x)}{3x+y}\right]}{1 - z\ln(3x+y)}$

同法求 z_y

2. 隐函数组及其偏导数

若函数 $F(x,y,u,v)$，$G(x,y,u,v)$ 在点 $P_0(x_0, y_0, u_0, v_0)$ 某一邻域内有连续的偏导数，且 $F(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0$，$G(x_0, y_0, u_0, v_0) = 0$

行列式 $J = \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{vmatrix}$

在点 P_0 不为 0，则 $\begin{cases} F(x,y,u,v) = 0 \\ G(x,y,u,v) = 0 \end{cases}$ 可唯一确定函数 $u = u(x,y)$

$v = v(x,y)$ 满足此方程组及 $\begin{cases} u_0 = u(x_0, y_0) \\ v_0 = v(x_0, y_0) \end{cases}$

微信公众号：考生情报站

且有连续偏导数

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,v)}=-\begin{vmatrix}F_x & F_y\\ G_x & G_y\\ F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(y,v)}=-\begin{vmatrix}F_y & F_v\\ G_y & G_v\\ F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,x)}=-\begin{vmatrix}F_u & F_x\\ G_u & G_x\\ F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix},\quad \frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{1}{J}\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,y)}=-\begin{vmatrix}F_u & F_y\\ G_u & G_y\\ F_u & F_v\\ G_u & G_v\end{vmatrix}$$

(一般情况，隐函数偏导数的求法可以用链法则)

eg. 设函数 $u=u(x,y)$ $v=v(x,y)$ 由方程组 $\begin{cases}x^2+y^2-uv=0\\ xy-u^2+v^2=0\end{cases}$ 确定，求 $\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial v}{\partial x}$，$\frac{\partial u}{\partial y}$，$\frac{\partial v}{\partial y}$

解：在方式两边对 x 求导：

② $2vx\ 2x-u_xv-uv_x=0$ $\times 2u_x$ ①

$u_x\ y-2uu_x+2vv_x=0$ $\times v_x$

$\Rightarrow 2(v^2+u^2)v_x+yv-4xu=0$

② $\Rightarrow -2(v^2+u^2)u_x+yu+4xu=0$

$$\Rightarrow u_x=\frac{yu+4xv}{2(u^2+v^2)},\quad v_x=\frac{4xu+yv}{2(u^2+v^2)}$$

同样在方式两边对 y 求导可得 u_y，v_y.

七. 一阶全微分形式的不变性

1. 函数 $z=f(u,v)$ 的全微分 $dz=\frac{\partial f}{\partial u}du+\frac{\partial f}{\partial v}dv$

若 u,v 又是 x,y 的可微函数 $u=u(x,y)$ $v=v(x,y)$

$du=\frac{\partial u}{\partial x}dx+\frac{\partial u}{\partial y}dy$，$dv=\frac{\partial v}{\partial x}dx+\frac{\partial v}{\partial y}dy$

复合函数 $z=f(u(x,y),v(x,y))$ 的全微分为

$$\begin{aligned}dz&=\left(\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}\right)dx+\left(\frac{\partial f}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial f}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}\right)dy\\&=\frac{\partial f}{\partial u}\left(\frac{\partial u}{\partial x}dx+\frac{\partial u}{\partial y}dy\right)+\frac{\partial f}{\partial v}\left(\frac{\partial v}{\partial x}dx+\frac{\partial v}{\partial y}dy\right)\\&=\frac{\partial f}{\partial u}du+\frac{\partial f}{\partial v}dv\end{aligned}$$

对 $f=f(u,v)$ 无论 u,v 是自变量或函数

$$df=\frac{\partial f}{\partial u}du+\frac{\partial f}{\partial v}dv$$

微信公众号：高手情报站

Campus

2. 多元函数全微分运算法则

① $d(u\pm v)=du\pm dv$

② $d(uv)=u\,dv+v\,du$

③ $d\left(\frac{u}{v}\right)=\frac{v\,du-u\,dv}{v^2}$ $(v\neq 0)$

3. 在求隐函数(尤其是隐函数组)所有一阶偏导数时，利用微分形式不变性较为便.

eg. $z=f(x,y)$ 由方程 $z=x+y-xe^{x-y-z}$ 确定，求 dz.

$$dz=dx+dy-d(xe^{x-y-z})$$
$$=dx+dy-x\,d(e^{x-y-z})-e^{x-y-z}dx$$
$$=dx+dy-xe^{x-y-z}(dx-dy-dz)-e^{x-y-z}dx$$
$$=\frac{[1-(x+1)e^{x-y-z}]dx+(1+xe^{x-y-z})dy}{1-xe^{x-y-z}}$$

八. 方向导数与梯度

1. 定义

非零向量 l 的方向余弦 $\cos\alpha,\cos\beta$，函数 $z=f(x,y)$ 沿 l 的方向导数

$$\left.\frac{\partial z}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}=\lim_{t\to 0}\frac{f(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$$

偏导数是函数在沿坐标轴方向上的变化率，方向导数则是沿其他方向的变化率.

2. 充分条件和计算公式

若 $z=f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 可微，向量 l 的方向余弦为 $\cos\alpha,\cos\beta$，则在 P_0 点存在方向导数

$$\left.\frac{\partial z}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)}=f_x(x_0,y_0)\cos\alpha+f_y(x_0,y_0)\cos\beta.$$

微信公众号：合法情报站

eg. 求函数 $u=3x^2+2y^2-z^2$ 在 $(0,2,-1)$ 处沿 $l=(2,-1,-2)$ 的方向导数

$\vec{l}^0=\frac{1}{3}(2,-1,-2)$

$u_x=6x \quad u_y=4y \quad u_z=-2z$

$\frac{\partial u}{\partial l}\Big|_{(0,2,-1)}=(u_x,u_y,u_z)\Big|_{(0,2,-1)}\cdot\vec{l}^0$

$=0-\frac{8}{3}-\frac{2}{3}=-4$

3. 梯度

函数 $f(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的梯度为

$\nabla f|_{(x_0,y_0)}=\text{grad}\, f|_{(x_0,y_0)}=(f_x(x_0,y_0),f_y(x_0,y_0))$

简记为 $\nabla f=(f_x,f_y)$

利用梯度符号，得到 $\frac{\partial f}{\partial l}=\nabla f\cdot\vec{l}^0$

$\Rightarrow(\widehat{\nabla f,l})=0$ 时，方向导数 $\frac{\partial f}{\partial l}$ 取得最大值 $|\nabla f|$

梯度的方向是方向导数取最大值时的方向，也即函数变化率最大的方向，它的模是方向导数的最大值

eg. 求函数 $u=x^2+y^2-2xz+2y-3$ 在 $(1,-1,2)$ 处方向导数的最大值

$u_x=2x-2z \quad u_y=2y+2 \quad u_z=-2x$

$\nabla u|_{(1,-1,2)}=(-2,0,-2)$

$\max\frac{\partial u}{\partial l}\Big|_{(1,-1,2)}=\sqrt{4+0+4}=2\sqrt{2}$

运算符号 ∇ —— 梯度算子

① $\nabla(C_1u+C_2v)=C_1\nabla u+C_2\nabla v$，$(C_1,C_2$ 是常数)

② $\nabla(uv)=v\nabla u+u\nabla v$，$\nabla(\frac{u}{v})=\frac{v\nabla u-u\nabla v}{v^2}$

③ $\nabla f(u)=f'(u)\nabla u \qquad \nabla g(u,v)=g_u\nabla u+g_v\nabla v$

当 u 是一个物理量时，∇u 是它的梯度场，它不依赖坐标系的选择.

微信公众号·考研情报站

Date

九、多元微分学在几何中的应用

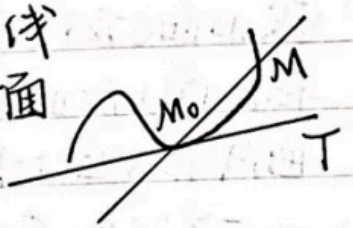
1. 空间曲线的切线及法平面

(1) 定义

设 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ $M(x,y,z)$ 是空间曲线 Γ 上的点

若当点 M 沿曲线趋于 M_0 时，割线 M_0M 趋向极限位置为直线 M_0T，称此直线为曲线 Γ 在点 M_0 处的切线

过点 M_0 与切线垂直的平面称为曲面的法平面



(2) 方程

设空间曲线 Γ 的参数方程 $x=x(t)$，$y=y(t)$，$z=z(t)$

$M_0(x_0,y_0,z_0)$，$M(x,y,z)$ 分别对应参数 t 为 t_0，$t_0+\Delta t$ 割线 M_0M 的方向向量 $(\Delta x,\Delta y,\Delta z)\parallel\left(\frac{\Delta x}{\Delta t},\frac{\Delta y}{\Delta t},\frac{\Delta z}{\Delta t}\right)$

取极限导出 Γ 的切向量 $\tau=(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0))$

曲线 Γ：$x=x(t)$，$y=y(t)$，$z=z(t)$

在点 $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 处的切线方程：$\frac{x-x_0}{x'(t_0)}=\frac{y-y_0}{y'(t_0)}=\frac{z-z_0}{z'(t_0)}$

在 M_0 处的法平面方程 $x'(t_0)(x-x_0)+y'(t_0)(y-y_0)+z'(t_0)(z-z_0)=0$

△注意：由 $(dx,dy,dz)=(x'(t),y'(t),z'(t))dt$

$\Rightarrow (dx,dy,dz)$ 也是曲线的切向量

二元情况下，(dx,dy) 是曲线 $y=y(x)$ 的切向量

eg. 求曲线 $x=e^t\cos t$，$y=e^t\sin t$，$z=2e^t$ 在相应于 $t=0$ 的点处的切线和法平面

$\vec{\tau}=(x'(t),y'(t),z'(t))$

$=(e^t(\cos t-\sin t),e^t(\sin t+\cos t),2e^t)$

$t=0$ 时 $\tau=(1,1,2)$

点 $M_0=(1,0,2)$ 切线方向 $\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-2}{2}$

法平面 $(x-1)+y+2(z-2)=0$ 即 $x+y+2z-5=0$

微信公众号·金牛情报站

KOKUYO

Date

2. 曲面的切平面与法线

1) 定义

由曲面S上所有过点M_0的光滑曲线在M_0的切线所组成的平面称为曲面S在M_0处的切平面

过点M_0与切平面垂直的直线称为曲面S在M_0处的法线

设曲面S的方程$F(x,y,z)=0$，$M_0(x_0,y_0,z_0)$是S上一点，所过M_0在曲面上的曲线为$x=x(t)$，$y=y(t)$，$z=z(t)$

曲线在S上：$F[x(t),y(t),z(t)]=0$

$\Rightarrow (F_x,F_y,F_z)\cdot(x'(t),y'(t),z'(t))=0$

在对应t_0的M_0点：

向量$(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0))$总是与$(F_x,F_y,F_z)$正交

说明：切平面定义的合理性

切平面的法向量：(F_x,F_y,F_z)

2) 方程

S在M_0处的切平面方程：

$$F_x(x_0,y_0,z_0)(x-x_0)+F_y(x_0,y_0,z_0)(y-y_0)+F_z(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0$$

在M_0处的法线方程

$$\frac{x-x_0}{F_x(x_0,y_0,z_0)}=\frac{y-y_0}{F_y(x_0,y_0,z_0)}=\frac{z-z_0}{F_z(x_0,y_0,z_0)}$$

若曲面S的方程为$z=f(x,y)$

法向量为$\vec{n}=(f_x(x_0,y_0),f_y(x_0,y_0),-1)$

回忆全微分的几何意义，近似曲面的平面正是切平面

eg. 求曲面$z=x^2+y^2$上点$(-1,-2,1)$处的切平面和法线方程

法向量$\vec{n}=(z_x,z_y,-1)=(2x,2y,-1)$

在$(-1,-2,1)$处 $\vec{n}=(-2,-4,-1)\parallel(2,4,1)$

切平面 $2(x+1)+4(y+2)+(z-1)=0$ 即 $2x+4y+z+7=0$

法线：$\frac{x+1}{2}=\frac{y+2}{4}=\frac{z-1}{1}$

微信公众号：奇羊情报站

十. 二元函数的泰勒公式

函数 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 的邻域有 $n+1$ 阶连续偏导数

设函数 $F(t)=f(x_0+t\Delta x, y_0+t\Delta y)$ $t\in[0,1]$

将此函数用 Taylor 公式展开且取 $t=1$，得到

$$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{k!}\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^k f(x_0,y_0)+R_n$$

其中余项 $R_n=\frac{1}{(n+1)!}\left(\Delta x\frac{\partial}{\partial x}+\Delta y\frac{\partial}{\partial y}\right)^{n+1} f(x_0+\theta\Delta x, y_0+\theta\Delta y)$ $(\theta\in(0,1))$

当 $n=1$，得到函数 $f(x,y)$ 的一阶泰勒公式

$$f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y)=f(x_0,y_0)+f_x(x_0,y_0)\Delta x+f_y(x_0,y_0)\Delta y$$
$$+\frac{1}{2}\left[f_{xx}(\Delta x)^2+2f_{xy}\Delta x\Delta y+f_{yy}(\Delta y)^2\right]\Big|_{(x_0+\theta\Delta x, y_0+\theta\Delta y)}$$

十一. 多元函数的极值

1. 二元函数极值

在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域内 $f(x,y)\le f(x_0,y_0)$（或 $f(x,y)\ge f(x_0,y_0)$）

称函数 f 在 (x_0,y_0) 处取得极大值（或极小值）$P_0(x_0,y_0)$ 称为函数的极大值点（或极小值点）

2. 极值的必要条件

$f(x,y)$ 在 $P_0(x_0,y_0)$ 处取得极值，且 f 可微，则

$$f_x(x_0,y_0)=f_y(x_0,y_0)=0$$

△ 驻点未必是极值点

3. 极值的充分条件

函数在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的邻域内有连续的二阶偏导数，

$f_x(x_0,y_0)=f_y(x_0,y_0)=0$，记

$A=f_{xx}(x_0,y_0)$ $B=f_{xy}(x_0,y_0)$ $C=f_{yy}(x_0,y_0)$

则 $B^2-AC>0$ 时，$f(x_0,y_0)$ 非极值

$B^2-AC<0$ 时，$\begin{cases} A>0, \Rightarrow f(x_0,y_0) \text{ 为极小值} \\ A<0, \Rightarrow f(x_0,y_0) \text{ 为极大值} \end{cases}$

微信公众号：舒羊情报站

eg. 求函数f的极值，$z=x^3+y^3-3xy$

$z_x=3x^2-3y=0$
$z_y=3y^2-3x=0$
$\Rightarrow$ 解出驻点 $(x,y)=(0,0)$ 或 $(x,y)=(1,1)$

$z_{xx}=6x \quad z_{xy}=-3 \quad z_{yy}=6y$

在$(0,0)$点，$B^2-AC=9>0$ 非极值点。

在$(1,1)$点，$B^2-AC=9-36<0$ 为极小值点。

4. 最值问题

原则：可微连续函数的最值在定义域内部驻点或边界点取到；在实际问题中，若最值必在区域内部取得，驻点惟一，则驻点就是最值点。

eg. 在半径为R的圆中求面积最大的内接三角形边长

设内接△三内角分别为$x,y,\pi-x-y$

则三角形面积

$S(x,y)=\frac{1}{2}R^2(\sin 2x+\sin 2y+\sin 2(\pi-x-y))$



$S_x=R^2(\cos 2x-\cos(2x+2y))=0$
$S_y=R^2(\cos 2y-\cos(2x+2y))=0$
$\Rightarrow x=y=\frac{\pi}{3}$

由此实际问题必存在最大值，且不可能在定义域$\{(x,y)\mid 0<x<\pi, 0<y<\pi\}$边界取到

故，$(x,y)=(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{3})$必为最大值点。

此时，三角形三边长均为$2R\sin\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}R$

eg. 某产品销售收入R与电视广告费x，报纸广告费y间的关系为$R=15+14x+32y-8xy-2x^2-10y^2$ 问如何分配两种广告费才能使得利润L最大？

$L=R-(x+y)=15+13x+31y-8xy-2x^2-10y^2$
$L_x=13-8y-4x=0$
$L_y=31-8x-20y=0$
$\Rightarrow$ 驻点 $(0.75,1.25)$

Campus

微信公众号：每日情报站

No.

Date

定义域 $x\geq 0$, $y\geq 0$

讨论L在边界的值 $L|_{y=0}=15+13x-2x^2$ $R=289/8$

$L|_{x=0}=15+31y-10y^2$ $R=1561/40$

十二. 条件极值

1. 问题的提法和解法

在许多极值问题中，函数自变量还要满足一些条件(约束条件)

这样的极值称为条件极值

eg. 求函数 $u=f(x,y,z)$ 在约束条件 $\varphi(x,y,z)=0$ 下的极值

2. 拉格朗日乘数法

$L(x,y,z,\lambda)=f(x,y,z)+\lambda\varphi(x,y,z)$

从其极值的必要条件

$$\begin{cases} f_x+\lambda\varphi_x=0 \\ f_y+\lambda\varphi_y=0 \\ f_z+\lambda\varphi_z=0 \\ \varphi(x,y,z)=0 \end{cases}$$

求出的 (x_0,y_0,z_0) 是可能的条件极值点.

eg. 求椭圆 $x^2+4y^2=4$ 上一点，使其到直线 $2x+3y-6=0$ 的距离最短

点 (x,y) 到直线 $2x+3y-6=0$ 之距:

$d=\frac{|2x+3y-6|}{\sqrt{13}}$ (目标函数 min)

设 $L=(2x+3y-6)^2+\lambda(x^2+4y^2-4)$ (约束条件)

$L_x=4(2x+3y-6)+2\lambda x$

$L_y=6(2x+3y-6)+8\lambda y=0$

$L_\lambda=x^2+4y^2-4=0$

$\Rightarrow \lambda=0$ 无解

$\lambda\neq 0$, $x=\frac{8}{5}y$

得 $(x,y)=\pm(\frac{8}{5},\frac{3}{5})$

此问题存在最小值，最小值点为 $(\frac{8}{5},\frac{3}{5})$

微信公众号·金考情报站